Foreløbig overslagsberegning for tilbygningens tagkonstruktion

Nældevej 42, 9000 Aalborg. 11. oktober 2026. Hører til tegningerne A2.2 og A2.3.

Beregningen er foreløbig. Den er udført af bygherren som grundlag for landzoneansøgningen og viser, at tilbygningen kan udføres med gitterspær som i det eksisterende hus. Gitterspærene dimensioneres og leveres af en spærfabrik, som udarbejder den endelige beregning og monteringsvejledning til byggeansøgningen.

Beregningen følger DS/EN 1990, DS/EN 1991-1-3 og DS/EN 1991-1-4 med de danske nationale annekser (DK NA 2024 for sne og vind) og DS/EN 1995-1-1. Spæret er regnet som plan gitterkonstruktion (elementmetode), og lastkombinationerne er dannet efter DS/EN 1990 DK NA, ligning 6.10b.

1. Det eksisterende hus

Billederne fra loftet (billeder/IMG_2987-2989) viser W-gitterspær i træ: gennemgående spærhoved og spærfod, to trækdiagonaler fra spærfoden op til kippen og to trykstivere ud til midten af spærhovederne. Spærene står med ca. 1 m afstand og bærer lægter og sorte bølgeplader. Loftet er isoleret på spærfoden og bruges til opbevaring. Tilbygningen er forudsat udført på samme måde, så tag og loft kan føres igennem i samme stil.

2. Forudsætninger

Spærtype	W-gitterspær, konstruktionstræ C24, samlet med tandplader
Spændvidde	8,0 m mellem vægmidter (den sydlige del, hvor tilbygningen har egne vægge i begge sider)
Taghældning og spærafstand	25° og 1,0 m, som anslået for det eksisterende hus
Egenlast	Tag 0,35 kN/m² (bølgeplader, lægter, spær), loft 0,35 kN/m² (isolering og loftbeklædning)
Nyttelast på loft	0,5 kN/m² til let opbevaring (antaget; ψ0 = 0,5 som for kategori A i DS/EN 1990 DK NA)
Sne	s_k = 1,0 kN/m² (DK NA); jævn μ_1 = 0,8 (tabel 5.2); ophobning på vestlig tagflade μ_w = 1,2 efter DK NA 5.3.3(4), fordi tilbygningens kip ligger nord-syd og den østlige tagflade vender mod øst. Medtaget på den sikre side
Vind	q_p = 0,67 kN/m² i 4,7 m højde (v_b,0 = 24 m/s, terrænkategori II); sug på hele taget med c_pe = −0,8 (DS/EN 1991-1-4 tabel 7.4a, zone F/G ved 25°, på den sikre side) og c_pi = +0,2, i alt −1,0
Træ	C24 (DS/EN 338): f_m = 24, f_c,0 = 21, f_t,0 = 14,5 MPa, E_0,05 = 7.400 MPa; k_mod = 0,9 (korttidslast, anvendelsesklasse 2); γ_M = 1,35 (DS/EN 1995-1-1 DK NA). Søjlereduktion k_c efter DS/EN 1995-1-1, 6.3.2

3. Dimensioner

Udnyttelse for tryk eller træk kombineret med bøjning. Trykstænger er regnet med søjlevirkning; spærhovedet fastholdes sideværts af lægterne.

Spærhoved	Spærfod	Gitterstænger	Udnyttelse hoved	fod	gitter	Opfylder
45 × 120	45 × 95	45 × 70	0,88	0,80	0,28	ja
45 × 145	45 × 120	45 × 95	0,58	0,56	0,20	ja
45 × 170	45 × 120	45 × 95	0,44	0,54	0,20	ja
45 × 195	45 × 145	45 × 95	0,35	0,40	0,19	ja
45 × 220	45 × 145	45 × 120	0,30	0,40	0,15	ja

Mindste sæt, der opfylder overslaget: spærhoved 45 × 120 mm, spærfod 45 × 95 mm, gitterstænger 45 × 70 mm. Samlingerne (tandplader) er ikke regnet og er ofte det, der bestemmer dimensionerne i praksis.

4. Stangkræfter og reaktioner pr. spær

Lastkombination	Spærhoved ved fod	Spærfod	Trykstiver	Trækdiagonal	Lodret reaktion vest / øst
K1 1,0 G + 1,5 S(jævn) + 0,75 Q(loft)	-17,4 kN	15,4 kN	-3,3 kN	5,8 kN	9,2 / 9,2 kN
K2 1,0 G + 1,5 S(ophobning vest) + 0,75 Q(loft)	-17,9 kN	15,7 kN	-4,7 kN	7,3 kN	9,8 / 6,2 kN
K3 0,9 G + 1,5 W(sug)	2,9 kN	-2,1 kN	1,6 kN	-0,6 kN	-1,4 / -1,4 kN

Træk er positivt. Negativ lodret reaktion er løft.

5. Vægge, fundamenter og forankring

Største lodrette last fra spær	9,8 kN pr. spær, dvs. 9,8 kN/m væg
Antaget egenvægt af ydervæg og sokkel	8,0 kN/m
Linjelast på fundament	ca. 17,8 kN/m
Stribefundament 0,6 m bredt	ca. 30 kN/m² på jorden. Jordens bæreevne er ikke undersøgt
Største løft fra vind	1,4 kN pr. spær. Kræver spærbeslag og forankring af remmen ned i væggen

6. Forhold, der skal løses i projekteringen

1. Bæring på husets gavl. Langs det eksisterende hus skal spærene hvile på husets vestgavl, som i dag kun bærer sig selv. Gavlens og dens fundaments bæreevne skal vurderes, og der skal laves en rem i tagfodshøjde.
2. Sammenskæringen med husets tag. Tilbygningens tag skærer ind i husets tag i to skotrender. De yderste spær i huset skal bære skotrenderne og den sne, der kan samle sig der (DK NA anneks G om tagsammenskæringer).
3. Springet på 45 cm i østvæggen. Syd for huset står østvæggen 45 cm længere ude end husets gavl. Spærene i den sydlige del bliver derfor længere, eller tagfoden mod øst kommer lidt lavere. Facadetegningerne viser taget symmetrisk og uden dette spring.
4. Garageportene i nordgavlen (to åbninger på 2,7 m) kræver overliggere, og gavlen mister en stor del af sin afstivende skive.
5. Stabilitet: tagskive, vindkryds i tagfladen og afstivende vægge er ikke regnet.
6. Jordvarmeslangen under den vestlige ydervæg og fundamentets dybde.
7. Brandadskillelse mellem garage og bolig, også på loftet.